

$$2x^2yy' + y^2 = 2. \quad y' = \frac{2 - y^2}{2x^2y}, \text{ а } y(x) = 0 \text{ решением не является. } \frac{yy'}{y^2 - 2} = -\frac{1}{2x^2}.$$

Стоит учитывать также, что среди решений есть функции $y = \sqrt{2}$ и $y = -\sqrt{2}$.

$$\int \frac{y(x)y'(x)}{y^2(x) - 2} dx = \int \frac{y dy}{y^2 - 2} = \frac{1}{2} \int \frac{1}{y^2 - 2} d(y^2) = \frac{1}{2} \ln|y^2 - 2| + C.$$

$$\frac{1}{2} \ln|y^2 - 2| = \frac{1}{2x} + C. \quad \ln|y^2 - 2| = \frac{1}{x} + C. \quad y^2 = C \exp\left(\frac{1}{x}\right) + 2.$$

В общее решение $y^2 = C \exp\left(\frac{1}{x}\right) + 2$ в том числе входят функции $y = \sqrt{2}$ и $y = -\sqrt{2}$

при $C = 0$. Для построения графиков будет удобно выразить общее решение в обрат-

ной форме $x(y) = \frac{1}{\ln|y^2 - 2| + C}$

